Kingdom Animalia: Comprehensive NEET UG Tutorial & Assessment

प्राणि जगत: विस्तृत NEET UG ट्यूटोरियल एवं मूल्यांकन निर्देशिका

Target: NEET UG | NCERT Class 11 Chapter 4 | Bilingual: English & हिन्दी | Complete Concept & Assessment Guide

ENGLISH

1. Overview & Learning Objectives

Over a million animal species have been described to date, exhibiting remarkable diversity in architecture and function. Biological classification establishes a systematic framework assigning precise evolutionary and diagnostic positions to organisms. For **NEET UG**, mastery requires understanding the fundamental criteria of classification, distinctive diagnostic features of all 11 phyla, vertebrate classes, and solving multi-format analytical questions.

Core NEET UG Objectives:

- Differentiate levels of organisation (cellular, tissue, organ, organ-system).
- Correlate patterns of body symmetry, embryonic germ layers (diploblastic vs triploblastic), and coelom types.
- Master diagnostic anatomical markers (choanocytes, cnidoblasts, comb plates, flame cells, radula, water vascular system, stomochord, placoid scales, air bladder, cloaca, pneumatic bones, mammary glands).
- Evaluate chordate vs non-chordate features and the vertebrate hierarchy.

हिन्दी

1. पाठ्यक्रम अवलोकन एवं अधिगम उद्देश्य

प्राणि जगत में 10 लाख से अधिक जातियों का वर्णन किया जा चुका है, जो संरचना व रूप में अत्यधिक विविधता दर्शाती हैं। जैविक वर्गीकरण एक निश्चित व्यवस्था प्रदान करता है जिससे प्रत्येक प्राणी को एक सुनिश्चित स्थान दिया जा सके। **NEET UG** परीक्षा हेतु वर्गीकरण के आधारभूत लक्षणों, सभी 11 संघों की विशिष्टताओं, कशेरुकी वर्गों तथा तुलनात्मक शारीरिक लक्षणों पर पूर्ण अधिकार आवश्यक है।

प्रमुख NEET UG उद्देश्य:

- शारीरिक संगठन के स्तरों (कोशिकीय, ऊतक, अंग, अंग-तंत्र) का विभेदन।
- सममिति, भ्रूणीय कोरकीय स्तर (द्विकोरकी व त्रिकोरकी), तथा प्रगुहा (सीलोम) के प्रकारों का सह-संबंध।
- प्रमुख निदानकारी लक्षणों (कोएनोसाइट्स, दंश कोशिकाएँ, कंकत पट्टिकाएँ, ज्वाला कोशिकाएँ, रैडुला, जल संवहन तंत्र, स्टोमोकॉर्ड, पट्टाम शल्क, वायु आशय, अवस्कर, वातिल अस्थियाँ, स्तन ग्रंथियाँ) की पहचान।
- रज्जुकी एवं अरज्जुकी के अंतर तथा कशेरुकी पदानुक्रम की विस्तृत समझ।

ENGLISH

2. Fundamental Basis of Classification

Animals are classified based on fundamental body architectural features:

- **Levels of Organisation:**
  - *Cellular level:* Loose cell aggregates with division of labour; no true tissues (*Porifera*).
  - *Tissue level:* Cells performing identical functions form tissues (*Coelenterata*, *Ctenophora*).
  - *Organ level:* Tissues aggregate to form specialized organs (first in *Platyhelminthes*).
  - *Organ-system level:* Organs integrate into coordinated systems (*Annelida* through *Chordata*).
- **Digestive System:** *Incomplete* (single opening serving as both mouth and anus, e.g., Platyhelminthes) vs. *Complete* (two distinct openings: mouth and anus, from Aschelminthes to Chordata).

BOSONANCE

- **Circulatory System:** *Open type* (blood pumped into tissue sinuses / hemocoel, e.g., Arthropoda, non-cephalopod Mollusca, Hemichordata) vs. *Closed type* (blood circulates within continuous vessels: arteries, veins, capillaries, e.g., Annelida, Cephalopods, Chordata).
- **Body Symmetry:**
  - *Asymmetrical:* Cannot be divided into equal halves by any plane passing through centre (mostly sponges).
  - *Radial symmetry:* Any longitudinal plane passing through central axis divides body into identical halves (Coelenterates, Ctenophores, adult Echinoderms).
  - *Bilateral symmetry:* Divided into identical left and right halves in only one sagittal plane (Platyhelminthes through Chordata, and larval Echinoderms).
- **Germinal Layers:** *Diploblastic* (outer ectoderm, inner endoderm, separated by undifferentiated non-cellular **mesoglea**; e.g., Coelenterata, Ctenophora) vs. *Triploblastic* (outer ectoderm, middle cellular **mesoderm**, inner endoderm; Platyhelminthes to Chordata).
- **Coelom (Body Cavity):**
  - *Acoelomates:* Body cavity absent; space filled with solid mesodermal tissue (*Platyhelminthes*).
  - *Pseudocoelomates:* Body cavity present but not lined by continuous mesoderm; mesoderm exists as scattered pouches (*Aschelminthes*).
  - *Coelomates (Eucoelomates):* True body cavity completely lined by mesoderm (*Annelida* to *Chordata*).
- **Segmentation (Metamerism):** External and internal division into segments (metameres) with serial repetition of at least some organs (Annelids, Arthropods, Chordates).
- **Notochord:** Mesodermally derived rod-like dorsal structure formed during embryonic development (present in Chordates; absent in Non-chordates).

हिन्दी

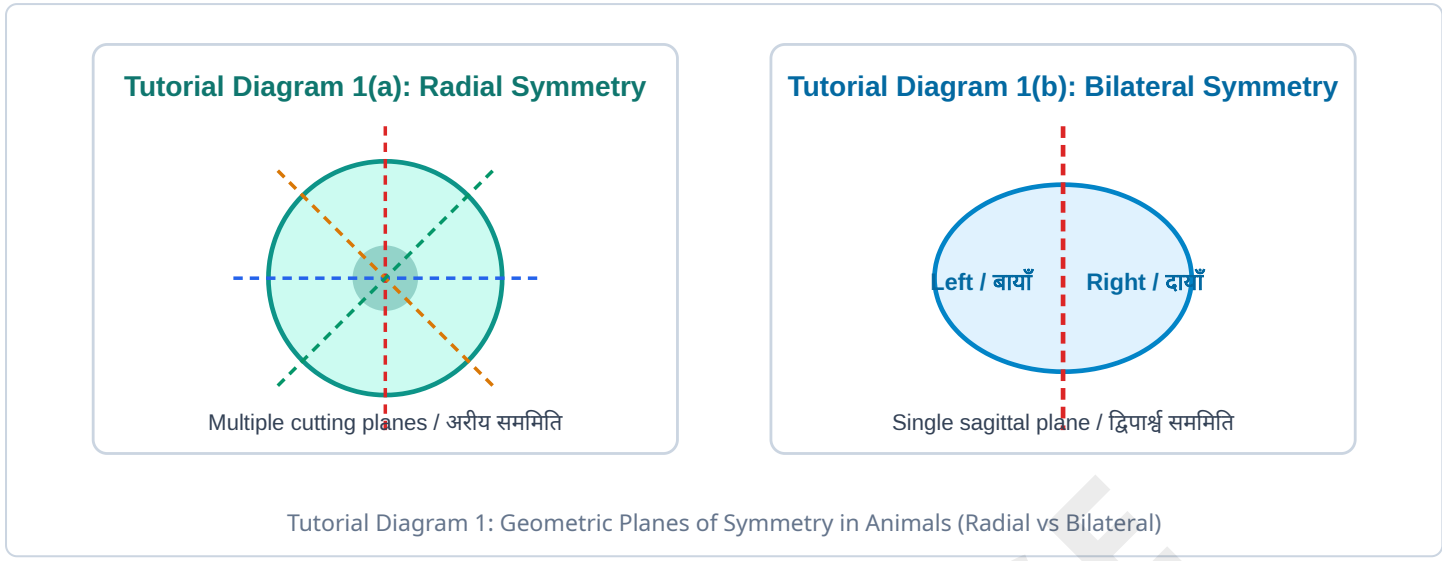
2. वर्गीकरण का मूलभूत आधार

प्राणियों का वर्गीकरण उनकी शारीरिक संरचना के मौलिक लक्षणों पर आधारित है:

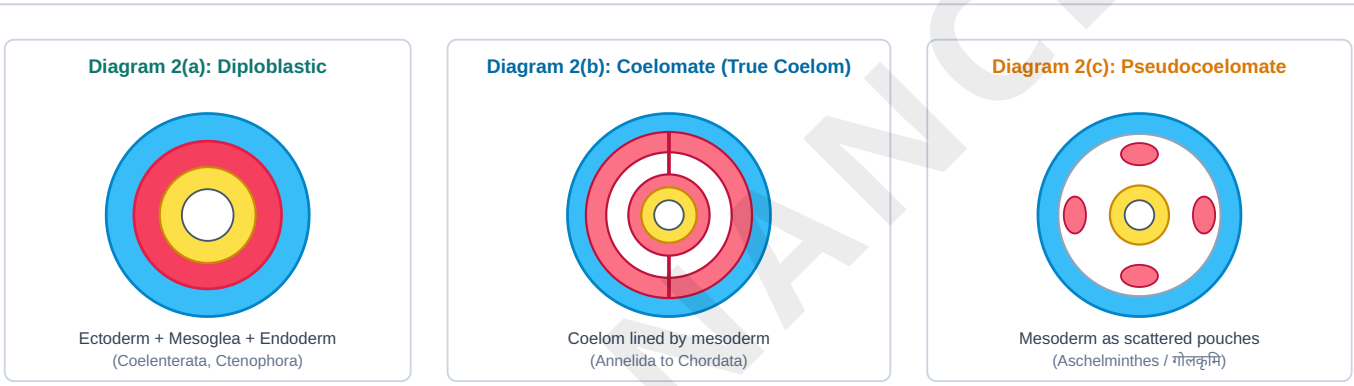
- **संगठन के स्तर (Levels of Organisation):**
  - *कोशिकीय स्तर:* कोशिकाएं ढीले समूहों में व्यवस्थित, वास्तविक ऊतक अनुपस्थित (*पोरिफेरा*)।
  - *ऊतक स्तर:* समान कार्य करने वाली कोशिकाएं ऊतकों में संगठित (*सीलेन्टरेटा, टीनोफोरा*)।
  - *अंग स्तर:* ऊतक संगठित होकर विशेष अंग बनाते हैं (सर्वप्रथम *प्लेटीहेल्मिंथीज* में)।
  - *अंग-तंत्र स्तर:* अंग मिलकर समन्वित कार्यिकीय तंत्र बनाते हैं (*एनीलिडा* से *कॉर्डेटा* तक)।
- **पाचन तंत्र:** *अपूर्ण* (केवल एक ही बाह्य छिद्र जो मुख व गुदा दोनों का कार्य करता है, जैसे प्लेटीहेल्मिंथीज) बनाम *पूर्ण* (दो पृथक छिद्र: मुख एवं गुदा, ऐस्कहेल्मिंथीज से कॉर्डेटा तक)।
- **परिसंचरण तंत्र:** *खुला प्रकार* (रक्त हृदय द्वारा सीधे रुधिर कोटरों में पंप किया जाता है, जैसे आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमीकॉर्डेटा) बनाम *बंद प्रकार* (रक्त नलिकाओं की बंद श्रृंखला में प्रवाहित होता है, जैसे एनीलिडा, कॉर्डेटा)।
- **सममिति (Body Symmetry):**
  - *असममित:* केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाला कोई भी तल शरीर को दो समान भागों में नहीं बाँट सकता (अधिकांश स्पंज)।
  - *अरीय सममिति:* केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाला कोई भी तल शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित करता है (सीलेन्टरेटा, टीनोफोरा, वयस्क एकाइनोडर्मेटा)।
  - *द्विपार्श्व सममिति:* केवल एक ही ऊर्ध्वाधर तल शरीर को दाएँ व बाएँ समान भागों में बाँट सकता है (प्लेटीहेल्मिंथीज से कॉर्डेटा तक, एवं एकाइनोडर्मेटा लार्वा)।
- **कोरकीय स्तर:** *द्विकोरकी* (बाह्य एक्टोडर्म तथा आंतरिक एंडोडर्म, बीच में अकोशिकीय **मेसोग्लिया**; जैसे सीलेन्टरेटा, टीनोफोरा) बनाम *त्रिकोरकी* (बाह्य एक्टोडर्म, मध्य कोशिकीय **मेसोडर्म**, आंतरिक एंडोडर्म; प्लेटीहेल्मिंथीज से कॉर्डेटा तक)।
- **प्रगुहा (Coelom):**
  - *अप्रगुही:* देहगुहा अनुपस्थित; ठोस मेसोडर्मल पैरेन्काइमा से भरी (*प्लेटीहेल्मिंथीज*)।
  - *कूटप्रगुही:* देहगुहा उपस्थित किन्तु मेसोडर्म द्वारा आस्तरित नहीं; मेसोडर्म बिखरी थैलियों के रूप में (*ऐस्कहेल्मिंथीज*)।
  - *प्रगुही:* वास्तविक देहगुहा जो दोनों ओर मेसोडर्म द्वारा आस्तरित होती है (*एनीलिडा* से *कॉर्डेटा* तक)।
- **विखंडीखंडन (Metamerism):** शरीर का बाह्य व आंतरिक रूप से खंडों (metameres) में विभाजन तथा कुछ अंगों की क्रमिक पुनरावृत्ति (एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा)।

BOSONANCE

- **पृष्ठरज्जु (Notochord):** भ्रूणीय परिवर्धन के समय मध्यजनस्तर (mesoderm) से निर्मित पृष्ठ सतह पर स्थित छड़ जैसी संरचना (कॉर्डेटा में उपस्थित; अरज्जुकी में अनुपस्थित)।



Tutorial Diagram 1: Geometric Planes of Symmetry in Animals (Radial vs Bilateral)



Tutorial Diagram 2: Diagnostic Cross-Sections of Embryonic Germ Layers and Coelom Architecture

ENGLISH

3. Survey of Non-Chordate Phyla

3.1 Phylum Porifera (Sponges)

Primitive multicellular, mostly marine, mostly asymmetrical with cellular level of organisation. Possess a **water canal system**: water enters via **ostia** → enters central **spongocoel** → exits via **osculum** (functions: food gathering, respiration, waste excretion). Lined by flagellated **choanocytes (collar cells)**. Digestion is **intracellular**. Skeleton of **spicules** or **spongin fibres**. Hermaphrodite; internal fertilisation; indirect development. *Examples: Sycon* (Scypha), *Spongilla* (freshwater sponge), *Euspongia* (bath sponge).

3.2 Phylum Coelenterata (Cnidaria)

Aquatic, mostly marine, sessile/free-swimming, radially symmetrical, diploblastic with tissue-level organisation. Possess stinging **cnidoblasts / cnidocytes** (with nematocysts) on tentacles/body for anchorage, defense, and prey capture. Central gastro-vascular cavity opens via mouth on **hypostome**. Digestion both extracellular and intracellular. Corals have $\mathrm{CaCO_3}$ skeleton. Exhibit two body forms: sessile cylindrical **polyp** (*Hydra*, *Adamsia*) and umbrella-shaped free-swimming **medusa** (*Aurelia*). **Metagenesis** (alternation of generations): polyps produce medusae *asexually*, medusae produce polyps *sexually* (e.g., *Obelia*). *Examples: Physalia* (Portuguese man-of-war), *Adamsia* (sea anemone), *Pennatula* (sea-pen), *Gorgonia* (sea-fan), *Meandrina* (brain coral).

3.3 Phylum Ctenophora (Comb Jellies)

Exclusively marine, radially symmetrical, diploblastic, tissue-level. Possess 8 external rows of ciliated **comb plates** for locomotion. Digestion both extracellular and intracellular. Prominent **bioluminescence**.

BOSONANCE

Sexes not separate; reproduction occurs **only by sexual means**; external fertilisation; indirect development. *Examples: Pleurobrachia*, *Ctenoplana*.

3.4 Phylum Platyhelminthes (Flatworms)

Dorso-ventrally flattened, triploblastic, bilaterally symmetrical, **acoelomate** with **organ level** organisation. Mostly endoparasites with **hooks and suckers**; some absorb nutrients directly through body surface. Specialized **flame cells** perform osmoregulation and excretion. Hermaphrodite; internal fertilisation; indirect development (many larval stages). High regeneration in *Planaria*. *Examples: Taenia* (tapeworm), *Fasciola* (liver fluke).

3.5 Phylum Aschelminthes (Roundworms)

Circular in cross-section, free-living or parasitic. Triploblastic, bilateral, **pseudocoelomate**, organ-system level. Complete alimentary canal with well-developed **muscular pharynx**. Excretory tube expels wastes via excretory pore. **Dioecious** (sexes separate; females often longer than males). Internal fertilisation; development direct or indirect. *Examples: Ascaris* (roundworm), *Wuchereria* (filaria worm), *Ancylostoma* (hookworm).

3.6 Phylum Annelida (Segmented Worms)

Aquatic or terrestrial, free-living or parasitic. Bilateral, triploblastic, coelomate, organ-system level with **metameric segmentation**. Longitudinal and circular muscles aid locomotion. Aquatic forms (*Nereis*) possess swimming lateral appendages called **parapodia**. **Closed circulatory system** present. Excretion and osmoregulation by **nephridia**. Double ventral nerve cord with paired ganglia. *Nereis* is dioecious; earthworm (*Pheretima*) and leech (*Hirudinaria*) are monoecious. Sexual reproduction. *Examples: Nereis*, *Pheretima*, *Hirudinaria*.

3.7 Phylum Arthropoda (Joint-Legged Animals)

Largest phylum (>2/3 of named species). Bilateral, triploblastic, segmented, coelomate, organ-system level. Possess **chitinous exoskeleton**, **jointed appendages**, and body divided into **head, thorax, and abdomen**. Respiration by gills, book gills, book lungs, or **tracheal system**. **Open circulatory system**. Sensory organs include antennae, eyes (simple/compound), and **statocysts** (balancing organs). Excretion via **Malpighian tubules**. Mostly dioecious, internal fertilisation, mostly oviparous, direct/indirect development. *Examples:* Economically important: *Apis*, *Bombyx*, *Laccifer*; Vectors: *Anopheles*, *Culex*, *Aedes*; Pest: *Locusta*; Living fossil: *Limulus* (king crab).

3.8 Phylum Mollusca (Soft-Bodied Animals)

Second largest phylum. Terrestrial or aquatic. Bilateral, triploblastic, coelomate, organ-system level. Unsegmented body with calcareous shell, divided into **head, muscular foot, and visceral hump**. A spongy fold of skin forms a **mantle** over the visceral hump; space between is the **mantle cavity** containing feather-like gills (respiratory and excretory functions). Head bears sensory tentacles; mouth contains a rasping organ called **radula**. Usually dioecious, oviparous, indirect development. *Examples: Pila* (apple snail), *Pinctada* (pearl oyster), *Sepia* (cuttlefish), *Loligo* (squid), *Octopus* (devil fish), *Aplysia* (sea-hare), *Dentalium* (tusk shell), *Chaetopleura* (chiton).

3.9 Phylum Echinodermata (Spiny-Skinned Animals)

Exclusively marine with endoskeleton of calcareous ossicles. Triploblastic, coelomate, organ-system level. **Adults are radially symmetrical, but larvae are bilaterally symmetrical**. Complete digestive system (ventral mouth, dorsal anus). Hallmark **water vascular system** functions in locomotion, food capture/transport, and respiration. **Excretory system is absent**. Dioecious; external fertilisation; indirect development with free-swimming larva. *Examples: Asterias* (starfish), *Echinus* (sea urchin), *Antedon* (sea lily), *Cucumaria* (sea cucumber), *Ophiura* (brittle star).

3.10 Phylum Hemichordata (Acorn Worms)

Exclusively marine worm-like non-chordates. Bilateral, triploblastic, coelomate, organ-system level. Cylindrical body divided into **proboscis, collar, and trunk**. Collar contains a rudimentary structure called **stomochord** (not notochord). Open circulation, gill respiration, excretion by **proboscis gland**. Dioecious; external fertilisation; indirect development. *Examples: Balanoglossus*, *Saccoglossus*.

> हिन्दी

BOSONANCE

3. अरज्जुकी संघों का व्यवस्थित अध्ययन (Non-Chordata)

3.1 संघ पोरिफेरा (स्पंज)

आदिम बहुकोशिकीय, अधिकांशतः समुद्री, प्रायः असममित तथा कोशिकीय स्तर के संगठन वाले प्राणी। इनमें **जल नाल तंत्र** पाया जाता है: जल **ऑस्टिया** द्वारा केंद्रीय **स्पंजगुहा** में प्रवेश करता है तथा **ऑस्कुलम** से बाहर निकलता है (कार्य: भोजन संग्रहण, श्वसन, अपशिष्ट उत्सर्जन)। नालों पर **कोएनोसाइट्स (कॉलर कोशिकाएँ)** पाई जाती हैं। पाचन **अंतःकोशिकीय** होता है। कंकाल **कंटिकाओं** या **स्पंजिन तंतुओं** का बना होता है। उभयलिंगी; आंतरिक निषेचन; अप्रत्यक्ष परिवर्धन। *उदाहरण: साइकॉन (Sycon), स्पॉन्जिला (Spongilla - स्वच्छ जलीय स्पंज), यूस्पॉन्जिया (Euspongia - बाथ स्पंज)*।

3.2 संघ सीलेन्टरेटा / निडेरिया

जलीय, अधिकांशतः समुद्री, अरीय सममित, द्विकोरकी तथा ऊतक स्तर के प्राणी। स्पर्शकों पर दंशक पुटिका युक्त **दंश कोशिकाएँ (Cnidoblasts)** पाई जाती हैं (रक्षा, चिपकने, शिकार पकड़ने हेतु)। केंद्रीय जठर-वाहनी गुहा का मुख **हाइपोस्टोम** पर खुलता है। पाचन बहिःकोशिकीय एवं अंतःकोशिकीय दोनों। प्रवाल में $CaCO_3$ कंकाल होता है। दो शारीरिक रूप: स्थानबद्ध **पॉलिप** (*हाइड्रा, एडम्सिया*) तथा मुक्त-प्लावी **मेड्यूसा** (*ऑरेलिया*)। **पीढ़ी एकांतरण (Metagenesis):** पॉलिप *अलैंगिक रूप से* मेड्यूसा बनाते हैं; मेड्यूसा *लैंगिक रूप से* पॉलिप बनाते हैं (जैसे *ओबेलिया*)। *उदाहरण: फाइसेलिया* (पुर्तगाली युद्धपोत), *एडम्सिया* (समुद्री एनीमोन), *पेनेव्यूला* (समुद्री पिच्छ), *गोरगोनिया* (समुद्री पंखा), *मीएंड्रिना* (ब्रेन कोरल)।

3.3 संघ टीनोफोरा (समुद्री अखरोट)

अनन्य रूप से समुद्री, अरीय सममित, द्विकोरकी, ऊतक स्तर। गमन हेतु 8 बाह्य पक्ष्माभी **कंकत पट्टिकाएँ** पाई जाती हैं। पाचन बहिःकोशिकीय व अंतःकोशिकीय। स्पष्ट **जैव संदीप्ति (Bioluminescence)**। उभयलिंगी; जनन **केवल लैंगिक विधि द्वारा**; बाह्य निषेचन; अप्रत्यक्ष परिवर्धन। *उदाहरण: प्लुरोब्रेकिया, टीनोप्लाना*।

3.4 संघ प्लेटीहेल्मिंथीज (चपटे कृमि)

पृष्ठ-अधर चपटे, त्रिकोरकी, द्विपार्श्व सममित, **अप्रगुही**, तथा **अंग स्तर** का संगठन। अधिकांशतः **अंकुश व चूषक** युक्त अंतःपरजीवी; कुछ सीधे त्वचा से पोषण अवशोषित करते हैं। विशिष्ट **ज्वाला कोशिकाएँ** परासरण नियमन व उत्सर्जन करती हैं। उभयलिंगी; आंतरिक निषेचन; कई लार्वा अवस्थाएँ। *प्लेनेरिया* में उच्च पुनर्जनन क्षमता। *उदाहरण: टीनिया* (फीताकृमि), *फैसिओला* (लिवर फ्लूक)।

3.5 संघ ऐस्कहेल्मिंथीज (गोलकृमि)

अनुप्रस्थ काट में गोल, मुक्तजीवी या परजीवी। त्रिकोरकी, द्विपार्श्व सममित, **कूटप्रगुही (Pseudocoelomate)**, अंग-तंत्र स्तर। सुविकसित **पेशीय ग्रसनी** युक्त पूर्ण आहारनाल। उत्सर्जी नलिका उत्सर्जी छिद्र द्वारा अपशिष्ट निष्कासित करती है। **एकलिंगी (Dioecious)** (मादा प्रायः नर से लंबी)। आंतरिक निषेचन; प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष परिवर्धन। *उदाहरण: एस्केरिस* (गोलकृमि), *वुचेरेरिया* (फाइलेरिया कृमि), *एन्साइलोस्टोमा* (अंकुश कृमि)।

3.6 संघ एनीलिडा (खंडयुक्त कृमि)

जलीय या स्थलीय, मुक्तजीवी या परजीवी। द्विपार्श्व, त्रिकोरकी, प्रगुही, अंग-तंत्र स्तर तथा **विखंडी खंडीभवन (Metamerism)**। अनुदैर्ध्य व वृत्ताकार पेशियाँ गमन में सहायक। जलीय रूपों (*नेरीस*) में तैरने हेतु **पैरापोडिया (पार्श्वपाद)** होते हैं। **बंद परिसंचरण तंत्र** उपस्थित। उत्सर्जन व परासरण नियंत्रण **नेफ्रीडिया (वृक्कक)** द्वारा। दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु। *नेरीस* एकलिंगी है; केंचुआ व जोंक उभयलिंगी हैं। *उदाहरण: नेरीस, फेरेटिमा, हिरुडिनेरिया*।

3.7 संघ आर्थ्रोपोडा (संधिपाद)

सबसे बड़ा संघ (2/3 से अधिक जातियों वाला)। द्विपार्श्व, त्रिकोरकी, खंडित, प्रगुही, अंग-तंत्र स्तर। **काइटिनी बहिःकंकाल**, **संधित उपांग**, तथा **सिर, वक्ष व उदर** में विभक्त शरीर। श्वसन क्लोम, पुस्त क्लोम, पुस्त फुप्फुस या **श्वासनली तंत्र** द्वारा। **खुला परिसंचरण तंत्र**। संवेदी अंग: स्पर्शक, नेत्र, तथा **स्टैटोसिस्ट** (संतुलन अंग)। उत्सर्जन **मैलपिगी नलिकाओं** द्वारा। प्रायः एकलिंगी, आंतरिक निषेचन, अंडप्रजक। *उदाहरण:* आर्थिक कीट: *एपिस, बॉम्बिक्स, लैसिफर*; वाहक: *एनोफिलीज़, क्यूलेक्स, एडीज़*; पीड़क: *लोकस्टा*; जीवित जीवाश्म: *लिमूलस*।

3.8 संघ मोलस्का (कोमल शरीरी)

दूसरा सबसे बड़ा संघ। स्थलीय अथवा जलीय। द्विपार्श्व, त्रिकोरकी, प्रगुही, अंग-तंत्र स्तर। अखंडित शरीर कैल्केरियस कवच से ढका; **सिर, पेशीय पाद, तथा आंतरंग ककुद** में विभक्त। ककुद पर त्वचा की स्पंजी परत **प्रावार (Mantle)** बनाती है; बीच में **प्रावार गुहा** होती है जिसमें पंख जैसे क्लोम (श्वसन व उत्सर्जन हेतु) उपस्थित होते हैं। मुख में रेती जैसा घर्षक अंग **रैडुला** पाया जाता है। प्रायः एकलिंगी, अंडप्रजक, अप्रत्यक्ष परिवर्धन। *उदाहरण: पाइला, पिंक्टाडा, सीपिया, लोलिगो, ऑक्टोपस, एप्लाइशिया, डेंटेलियम, कीटोप्ल्युरा*।

3.9 संघ एकाइनोडर्मेटा (शूलयुक्त प्राणी)

पूर्णतः समुद्री, कैल्केरियस अंसियों का अंतःकंकाल। त्रिकोरकी, प्रगुही, अंग-तंत्र स्तर। **वयस्क अरीय सममित, किन्तु लार्वा द्विपार्श्व सममित**। पूर्ण पाचन तंत्र (अधर मुख, पृष्ठ गुदा)। विशिष्ट **जल संवहन तंत्र (Water vascular system)** गमन, भोजन पकड़ने/परिवहन व श्वसन में सहायक। **उत्सर्जन तंत्र अनुपस्थित**। एकलिंगी; बाह्य निषेचन; अप्रत्यक्ष परिवर्धन। *उदाहरण: एस्टेरियस* (तारा मीन), *एकाइनस, एंटीडॉन, कुकुमेरिया, ओफियूरा*।

3.10 संघ हेमीकॉर्डेटा

कृमिरूप समुद्री अरज्जुकी। द्विपार्श्व, त्रिकोरकी, प्रगुही, अंग-तंत्र स्तर। बेलनाकार शरीर **शुंड (Proboscis), कॉलर, तथा धड़ (Trunk)** में विभक्त। कॉलर में अल्पविकसित **स्टोमोकॉर्ड** उपस्थित। खुला परिसंचरण, क्लोम द्वारा श्वसन, **शुंड ग्रंथि** द्वारा उत्सर्जन। एकलिंगी; बाह्य निषेचन; अप्रत्यक्ष परिवर्धन। *उदाहरण: बैलेनोग्लोसस, सैकोब्लोसस*।

BOSONANCE

ENGLISH

4. Phylum Chordata & Subphylum Vertebrata

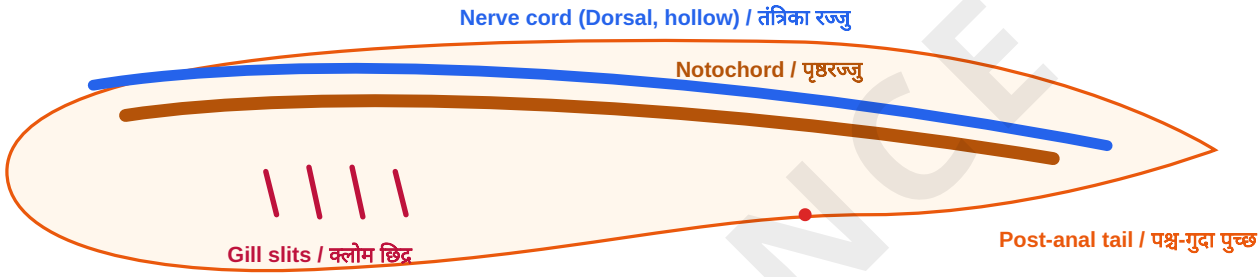
Chordates possess four fundamental diagnostic characters: **notochord**, **dorsal hollow nerve cord**, **pharyngeal gill slits**, and **post-anal tail**. They exhibit bilateral symmetry, triploblastic coelomate organisation, closed circulation, and a ventral heart.

हिन्दी

4. संघ कॉर्डेटा एवं उपसंघ कशेरुकी (Vertebrata)

कॉर्डेटा के चार मौलिक लक्षण हैं: **पृष्ठरज्जु**, **पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु**, **ग्रसनी क्लोम छिद्र**, तथा **पश्च-गुदा पुच्छ**। ये द्विपार्श्व सममित, त्रिकोरकी, प्रगुही, बंद परिसंचरण तथा अधर हृदय वाले प्राणी हैं।

Tutorial Diagram 3: Diagnostic Hallmarks of Phylum Chordata



Tutorial Diagram 3: Primary Diagnostic Features of Chordates Relative to Body Axes

Diagnostic Character	Chordates (रज्जुकी)	Non-chordates (अरज्जुकी)
Notochord (पृष्ठरज्जु)	Present at embryonic stage or persists throughout life.	Completely absent.
Central Nervous System	Dorsal, hollow, and single.	Ventral, solid, and double (if present).
Pharyngeal Gill Slits	Pharynx is perforated by gill slits.	Gill slits are completely absent.
Heart Position	Ventral in position.	Dorsal in position (if present).
Post-Anal Tail	Present (at least in embryo).	Completely absent.

ENGLISH

4.1 Subphyla of Chordata & Vertebrate Classification

- **Subphylum Urochordata (Tunicata):** Exclusively marine protochordates; notochord present **only in larval tail** (*Ascidia*, *Salpa*, *Doliolum*).
- **Subphylum Cephalochordata:** Exclusively marine protochordates; notochord extends **from head to tail** and is **persistent throughout life** (*Branchiostoma* / Amphioxus).
- **Subphylum Vertebrata:** Embryonic notochord is replaced by a cartilaginous or bony **vertebral column** in adults (*"All vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates"*).

Divisions & Classes of Vertebrata:

- **Division 1: Agnatha (Lacks jaws):**
  - **Class Cyclostomata:** Ectoparasites on fishes; 6–15 pairs of gill slits; circular, sucking, jawless mouth; scales and paired fins absent; cartilaginous cranium and vertebral column; closed circulation; marine, migrate to freshwater for spawning (die days later); larvae metamorphose and return to ocean. E.g., *Petromyzon* (Lamprey), *Myxine* (Hagfish).

BOSONANCE

- **Division 2: Gnathostomata (Bears jaws):**
  - **Superclass Pisces:**
    - **Class Chondrichthyes (Cartilaginous Fishes):** Marine, ventral mouth, persistent notochord, separate gill slits without operculum, tough skin with **placoid scales** (teeth are modified placoid scales), powerful jaws, **air bladder absent** (must swim constantly to avoid sinking), 2-chambered heart, cold-blooded (poikilothermous), electric organs (*Torpedo*), poison sting (*Trygon*), males have pelvic **claspers**, internal fertilisation, viviparous. E.g., *Scoliodon*, *Pristis*, *Carcharodon*, *Trygon*.
    - **Class Osteichthyes (Bony Fishes):** Marine and freshwater, terminal mouth, 4 pairs of gills with **operculum**, **cycloid/ctenoid scales**, **air bladder present** (regulates buoyancy), 2-chambered heart, external fertilisation, mostly oviparous, direct development. E.g., Marine: *Exocoetus*, *Hippocampus*; Freshwater: *Labeo*, *Catla*, *Clarias*; Aquarium: *Betta*, *Pterophyllum*.
  - **Superclass Tetrapoda:**
    - **Class Amphibia:** Dual life (land & water), 2 pairs of limbs, moist scale-less skin, eyelids, **tympanum** represents ear, **cloaca** (alimentary, urinary, reproductive tracts open into it), respiration by gills/lungs/skin, 3-chambered heart (2 auricles, 1 ventricle), poikilotherms, external fertilisation, oviparous, indirect development. E.g., *Bufo*, *Rana*, *Hyla*, *Salamandra*, *Ichthyophis* (limbless).
    - **Class Reptilia:** Creeping/crawling terrestrial locomotion, dry cornified skin with epidermal **scales or scutes**, tympanum represents ear, 3-chambered heart (**4-chambered in crocodiles**), poikilotherms, skin cast shedding in snakes/lizards, internal fertilisation, oviparous, direct development. E.g., *Chelone*, *Testudo*, *Chameleon*, *Calotes*, *Crocodilus*, *Alligator*, *Hemidactylus*; Snakes: *Naja*, *Bungarus*, *Vipera*.
    - **Class Aves:** Presence of **feathers**, beaks, forelimbs modified into wings, hindlimbs have scales (walking/swimming/perching), dry skin without glands except oil gland at tail base, hollow pneumatic bones, **crop and gizzard**, 4-chambered heart, warm-blooded (**homoiothermous**), respiration by lungs supplemented by air sacs, internal fertilisation, oviparous, direct development. E.g., *Corvus*, *Columba*, *Psittacula*, *Struthio* (ostrich), *Pavo*, *Aptenodytes*, *Neophron*.
    - **Class Mammalia:** Hallmark **mammary glands** (nourish young), skin with **hair**, external ears or **pinnae**, heterodont/thecodont teeth, 4-chambered heart, homoiothermous, respiration by lungs, internal fertilisation, **viviparous** with few exceptions (e.g., oviparous Platypus), direct development. E.g., Oviparous: *Ornithorhynchus* (Platypus); Viviparous: *Macropus*, *Pteropus*, *Camelus*, *Macaca*, *Rattus*, *Canis*, *Felis*, *Elephas*, *Equus*, *Delphinus*, *Balaenoptera*, *Panthera tigris*, *Panthera leo*.

हिन्दी

4.1 कॉर्डेटा के उपसंघ एवं कशेरुकी वर्गीकरण

- **उपसंघ यूरोकॉर्डेटा (ट्यूनिकेटा):** अनन्य रूप से समुद्री; पृष्ठरज्जु केवल **लार्वा की पूंछ में** उपस्थित (*एसीडिया, साल्पा, डोलिओलम*)।
- **उपसंघ सेफैलोकॉर्डेटा:** अनन्य रूप से समुद्री; पृष्ठरज्जु **सिर से पूंछ तक** फैली तथा **आजीवन बनी रहती है** (*ब्रैंकियोस्टोमा / एम्फिऑक्सस*)।
- **उपसंघ वर्टिब्रेटा (कशेरुकी):** भ्रूणीय पृष्ठरज्जु वयस्क में उपास्थिमय या अस्थिमय **मेरुदंड** द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है (*"सभी कशेरुकी रज्जुकी हैं, किन्तु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं हैं"*)।

कशेरुकी प्रभाग एवं वर्ग:

- **प्रभाग 1: एग्नेथा (जबड़ा-रहित):**
  - **वर्ग साइक्लोस्टोमेटा:** मछलियों पर बाह्यपरजीवी; 6–15 जोड़ी क्लोम; चूषक वृत्ताकार जबड़ाहीन मुख; शल्क व युग्मित पंख अनुपस्थित; उपास्थिमय कपाल व मेरुदंड; बंद परिसंचरण; जनन हेतु अलवणीय जल में प्रवास (जनन के कुछ दिन बाद मृत्यु); लार्वा समुद्र में लौटते हैं। *उदाहरण: पेट्रोमाइजॉन, मिक्सिन*।
- **प्रभाग 2: नैथोस्टोमेटा (जबड़े-युक्त):**
  - **महावर्ग पिसीज (मत्स्य):**
    - **वर्ग कॉन्ड्रिक्थीज (उपास्थिमय मत्स्य):** समुद्री, अधर मुख, आजीवन पृष्ठरज्जु, ऑपरकुलम-रहित पृथक क्लोम, **पट्टाम शल्क**, शक्तिशाली जबड़े, **वायु आशय अनुपस्थित** (डूबने से बचने हेतु निरंतर तैरना आवश्यक), 2-कक्षीय हृदय, असमतापी, विद्युत अंग (*टॉरपीडो*), विषैला डंक (*ट्राइगॉन*), नर में **क्लास्पर**, आंतरिक निषेचन, जरायुज। *उदाहरण: स्कोलियोडॉन, प्रिस्टिस, कारकेरोडॉन, ट्राइगॉन*।

BOSONANCE

- **वर्ग ऑस्टिक्थीज (अस्थिल मत्स्य):** समुद्री व अलवणीय, अग्र मुख, ऑपरकुलम से ढके 4 जोड़ी क्लोम, **साइक्लॉइड/टीनॉइड शल्क**, **वायु आशय उपस्थित** (उत्प्लावकता नियामक), 2-कक्षीय हृदय, बाह्य निषेचन, अंडप्रजक, प्रत्यक्ष परिवर्धन। *उदाहरण: एक्सोसीटस, हिप्पोकैम्पस, लेबियो, कतला, क्लेरियस, बेटा, टेरोफाइलम*।

- **महावर्ग टेट्रापोडा (चतुष्पाद):**
  - **वर्ग एम्फीबिया (उभयचर):** जल व थल दोनों में आवास, 2 जोड़ी पाद, नम शल्कहीन त्वचा, नेत्र पलकें, **कर्णपटह** कान को दर्शाता है, **अवस्कर (Cloaca)** उपस्थित, क्लोम/फेफड़े/त्वचा द्वारा श्वसन, 3-कक्षीय हृदय, असमतापी, बाह्य निषेचन, अंडप्रजक, अप्रत्यक्ष परिवर्धन। *उदाहरण: ब्यूफो, राना, हायला, सैलामैंड्रा, इक्थियोफिस*।
  - **वर्ग रेप्टिलिया (सरीसृप):** रेंगकर गमन, शुष्क शृंगित त्वचा तथा बाह्यत्वचीय **शल्क/स्कूट्स**, कर्णपटह उपस्थित, 3-कक्षीय हृदय (**मगरमच्छ में 4-कक्षीय**), असमतापी, केंचुल त्यागना, आंतरिक निषेचन, अंडप्रजक, प्रत्यक्ष परिवर्धन। *उदाहरण: कीलोन, टेस्टूडो, कैमेलियोन, कैलोट्स, क्रोकोडाइलस, एलीगेटर, हेमीडेक्टाइलस*; सर्प: *नाजा, बंगारस, वाइपर*।
  - **वर्ग एवीज (पक्षी): परों** की उपस्थिति, चोंच, अग्रपाद पंखों में रूपांतरित, शल्कयुक्त पश्चपाद, पूंछ आधार पर तेल ग्रंथि के अतिरिक्त त्वचा ग्रंथिहीन, खोखली वातिल अस्थियां, **अन्नपुट व पेषणी**, 4-कक्षीय हृदय, समतापी (गर्म रक्ती), फेफड़ों व वायु कोषों द्वारा श्वसन, आंतरिक निषेचन, अंडप्रजक, प्रत्यक्ष परिवर्धन। *उदाहरण: कार्वस, कोलम्बा, सिटाकुला, स्ट्रूथियो, पावो, एप्टेनोडाइटिस, नियोफ्रॉन*।
  - **वर्ग मैमेलिया (स्तनधारी):** दुग्ध उत्पादक **स्तन ग्रंथियां**, त्वचा पर **रोम**, **बाह्य कर्ण पल्लव**, विषमदंती/गर्तदंती दांत, 4-कक्षीय हृदय, समतापी, फेफड़ों द्वारा श्वसन, आंतरिक निषेचन, **जरायुज** (अपवाद: अंडप्रजक प्लैटिपस), प्रत्यक्ष परिवर्धन। *उदाहरण:* अंडप्रजक: *ऑर्निथोरिंकस* (प्लैटिपस); जरायुज: *मैक्रोपस, टेरोपस, कैमेलस, मकाका, रेटस, कैनिस, फेलिस, एलिफस, इक्वस, डेलफाइनस, बैलेनोप्टेरा, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो*।

Feature	Chondrichthyes (उपास्थिमय)	Osteichthyes (अस्थिल)
Endoskeleton	Cartilaginous throughout life	Bony
Mouth Position	Ventrally located	Terminal
Gill Cover (Operculum)	Absent (separate gill slits)	Present (4 pairs covered by operculum)
Scales	Placoid scales; teeth modified placoid	Cycloid or Ctenoid scales
Air Bladder	Absent (must swim constantly)	Present (regulates buoyancy)
Reproduction	Internal fertilisation; claspers in males; mostly viviparous	External fertilisation; no claspers; mostly oviparous

ENGLISH

5. Master Comparative Matrix of All 11 Phyla

हिन्दी

BOSONANCE

5. सभी 11 संघों की तुलनात्मक तालिका

Phylum (संघ)	Level	Symmetry	Coelom	Segmentation	Digestive	Circulatory	Respirat
Porifera	Cellular	Various	Absent	Absent	Absent	Absent	Absent
Coelenterata	Tissue	Radial	Absent	Absent	Incomplete	Absent	Absent
Ctenophora	Tissue	Radial	Absent	Absent	Incomplete	Absent	Absent
Platyhelminthes	Organ & system	Bilateral	Absent	Absent	Incomplete	Absent	Absent
Aschelminthes	Organ-system	Bilateral	Pseudocoelomate	Absent	Complete	Absent	Absent
Annelida	Organ-system	Bilateral	Coelomate	Present	Complete	Present (Closed)	Absent
Arthropoda	Organ-system	Bilateral	Coelomate	Present	Complete	Present (Open)	Present
Mollusca	Organ-system	Bilateral	Coelomate	Absent	Complete	Present (Open*)	Present
Echinodermata	Organ-system	Radial (adult) / Bilateral (larva)	Coelomate	Absent	Complete	Present	Present
Hemichordata	Organ-system	Bilateral	Coelomate	Absent	Complete	Present (Open)	Present
Chordata	Organ-system	Bilateral	Coelomate	Present	Complete	Present (Closed)	Present

BOSONANCE

ENGLISH

6. Taxonomic Method & Worked Example

Specimen Identification Protocol:
1. Check level (cellular → Porifera; tissue → Cnidaria/Ctenophora; organ/system → higher phyla).
2. Check coelom (acoelomate → Platyhelminthes; pseudocoelomate → Aschelminthes; coelomate → evaluate appendages, segmentation, symmetry, and shell).
3. Adult radial + spiny skin → Echinodermata; jointed legs + chitin → Arthropoda; ring segments + closed circulation → Annelida; mantle + radula → Mollusca; dorsal cord + slits → Chordata.

Worked Example: An unsegmented triploblastic marine animal has a calcareous shell, ventral muscular foot, mantle cavity with feather-like gills, and a rasping radula. Deduce the phylum and discuss its circulatory pattern.
Solution: The triad of shell, mantle with gills, and radula confirms **Phylum Mollusca**. Molluscs typically have an open circulatory system (blood in sinuses), but active cephalopods (e.g., *Octopus*, *Sepia*) have an evolved closed circulatory system to support high predatory motility.

हिन्दी

6. वर्गीकीय विधि एवं हल किया गया उदाहरण

नमूना पहचान प्रोटोकॉल:
1. संगठन स्तर देखें (कोशिकीय → पोरिफेरा; ऊतक → सीलेन्टरेटा/टीनोफोरा; अंग/अंग-तंत्र → उच्च संघ)।
2. प्रगुहा देखें (अप्रगुही → प्लेटीहेल्मिंथीज; कूटप्रगुही → ऐस्कहेल्मिंथीज; प्रगुही → उपांग, खंडीभवन, सममिति व कवच का परीक्षण करें)।
3. वयस्क अरीय + शूलयुक्त त्वचा → एकाइनोडर्मेटा; संधित पाद + काइटिन → आर्थ्रोपोडा; छल्लेदार खंड + बंद परिसंचरण → एनीलिडा; प्रावार + रैडुला → मोलस्का; पृष्ठरज्जु + क्लोम छिद्र → कॉर्डेटा।

हल किया गया उदाहरण: एक अखंडित त्रिकोरकी समुद्री प्राणी में कैल्केरियस कवच, अधरीय पेशीय पाद, क्लोम युक्त प्रावार गुहा, तथा घर्षक रैडुला पाया जाता है। संघ की पहचान कीजिए तथा इसके परिसंचरण तंत्र की व्याख्या कीजिए।
उत्तर: कवच, प्रावार तथा रैडुला की उपस्थिति **संघ मोलस्का (Mollusca)** की पुष्टि करती है। मोलस्का में सामान्यतः खुला परिसंचरण तंत्र होता है, किन्तु सक्रिय सेफैलोपोड्स (जैसे *ऑक्टोपस, सीपिया*) में उच्च गतिशीलता बनाए रखने हेतु बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है।

ENGLISH

7. NEET UG Practice Assessment

हिन्दी

BOSONANCE

7. NEET UG अभ्यास मूल्यांकन प्रश्नमाला

Practice Question 1

Single Correct MCQ

Which one of the following sets of animals correctly represents organisms that are **triploblastic**, **bilaterally symmetrical**, and **pseudocoelomate**?

(A) *Taenia*, *Fasciola*, *Planaria*

(B) *Ascaris*, *Wuchereria*, *Ancylostoma*

(C) *Pheretima*, *Nereis*, *Hirudinaria*

(D) *Physalia*, *Adamsia*, *Gorgonia*

Correct Answer: (B) *Ascaris, Wuchereria, Ancylostoma*

Reasoning: Phylum Aschelminthes (roundworms) is uniquely characterized by possessing a pseudocoelom with scattered mesodermal pouches between ectoderm and endoderm. Platyhelminthes (A) are acoelomate; Annelida (C) are true coelomates; Coelenterata (D) are diploblastic.

अभ्यास प्रश्न 1

एकल सही विकल्प MCQ

निम्नलिखित में से कौन-सा समूह उन प्राणियों का सही प्रतिनिधित्व करता है जो **त्रिकोरकी**, **द्विपार्श्व सममित**, तथा **कूटप्रगुही (pseudocoelomate)** होते हैं?

(A) *टीनिया, फैसिओला, प्लेनेरिया*

(B) *एस्केरिस, वुचेरेरिया, एन्साइलोस्टोमा*

(C) *फेरेटिमा, नेरीस, हिरुडिनेरिया*

(D) *फाइसेलिया, एडम्सिया, गोरगोनिया*

सही उत्तर: (B) *एस्केरिस, वुचेरेरिया, एन्साइलोस्टोमा*

कारण: संघ ऐस्कहेल्मिंथीज (गोलकृमि) के प्राणियों में कूटप्रगुहा (pseudocoelom) पाई जाती है। प्लेटीहेल्मिंथीज (A) अप्रगुही हैं; एनीलिडा (C) वास्तविक प्रगुही हैं; सीलेन्टरेटा (D) द्विकोरकी होते हैं।

BOSONANCE

Practice Question 2

Statement I & Statement II

Statement I: In sponges, choanocytes or collar cells line the spongocoel and the canals, functioning in water flow maintenance, food capture, and respiratory exchange.
Statement II: In cnidarians that exhibit metagenesis, polyps produce medusae sexually, and medusae form polyps asexually.

(A) Both Statement I and Statement II are correct

(B) Both Statement I and Statement II are incorrect

(C) Statement I is correct, but Statement II is incorrect

(D) Statement I is incorrect, but Statement II is correct

Correct Answer: (C) Statement I is correct, but Statement II is incorrect

Reasoning: Statement I correctly defines choanocyte function in Porifera. Statement II is incorrect because polyps produce medusae *asexually*, and medusae form polyps *sexually* (via gametes) in metagenesis (e.g., *Obelia*).

अभ्यास प्रश्न 2

कथन I एवं कथन II

कथन I: स्पंजों में कोएनोसाइट्स या कॉलर कोशिकाएँ स्पंजगुहा तथा नालों को आस्तरित करती हैं, जो जल धारा बनाए रखने, भोजन एकत्र करने तथा श्वसन में सहायक हैं।
कथन II: पीढ़ी एकांतरण दर्शाने वाले निडेरियन प्राणियों में पॉलिप लैंगिक रूप से मेड्यूसा बनाते हैं तथा मेड्यूसा अलैंगिक रूप से पॉलिप बनाते हैं।

(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं

(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

(C) कथन I सही है, किन्तु कथन II गलत है

(D) कथन I गलत है, किन्तु कथन II सही है

सही उत्तर: (C) कथन I सही है, किन्तु कथन II गलत है

कारण: कथन I सही है। कथन II गलत है क्योंकि *ओबेलिया* में पॉलिप *अलैंगिक रूप से* मेड्यूसा बनाते हैं तथा मेड्यूसा *लैंगिक रूप से* पॉलिप का निर्माण करते हैं।

BOSONANCE

Practice Question 3

Assertion - Reason

Assertion (A): Adult echinoderms exhibit radial symmetry, whereas their free-swimming larvae exhibit bilateral symmetry.
Reason (R): Echinoderms possess a characteristic water vascular system that assists in locomotion, capture and transport of food, and respiration.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A)

(C) (A) is true but (R) is false

(D) (A) is false but (R) is true

Correct Answer: (B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A)
Reasoning: Both statements are scientifically accurate NCERT facts. However, the presence of the water vascular system is not the biological reason for the developmental symmetry transition from larva to adult.

अभ्यास प्रश्न 3

अभिकथन - कारण (Assertion - Reason)

अभिकथन (A): वयस्क एकाइनोडर्मेटा में अरीय सममिति पाई जाती है, जबकि उनके मुक्त-प्लावी लार्वा में द्विपार्श्व सममिति होती है।
कारण (R): एकाइनोडर्मेटा में एक विशिष्ट जल संवहन तंत्र पाया जाता है जो गमन, भोजन पकड़ने/परिवहन तथा श्वसन में सहायता करता है।

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं किन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है

(C) (A) सही है किन्तु (R) गलत है

(D) (A) गलत है किन्तु (R) सही है

सही उत्तर: (B) (A) और (R) दोनों सही हैं किन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
कारण: दोनों कथन स्वतंत्र रूप से सत्य हैं, किन्तु जल संवहन तंत्र की उपस्थिति लार्वा से वयस्क में सममिति परिवर्तन का प्रत्यक्ष कारण नहीं है।

BOSONANCE

Practice Question 4

Match Column I with Column II

Match the animal phyla in **Column I** with their diagnostic structures in **Column II**:

Column I: (a) Platyhelminthes, (b) Annelida, (c) Arthropoda, (d) Hemichordata

Column II: (i) Nephridia, (ii) Proboscis gland, (iii) Flame cells, (iv) Malpighian tubules

(A) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(ii)

(B) (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(iii), (d)-(ii)

(C) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii)

(D) (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(iii)

Correct Answer: (A) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(ii)

Reasoning: Platyhelminthes use flame cells (solenocytes); Annelids use nephridia; Arthropods use Malpighian tubules; Hemichordates use the proboscis gland.

अभ्यास प्रश्न 4

स्तंभ मिलान (Matching Type)

स्तंभ I के संघों का मिलान **स्तंभ II** की विशिष्ट उत्सर्जी संरचनाओं से कीजिए:

स्तंभ I: (a) प्लेटीहेल्मिंथीज, (b) एनीलिडा, (c) आर्थ्रोपोडा, (d) हेमीकॉर्डेटा

स्तंभ II: (i) नेफ्रीडिया, (ii) शुंड ग्रंथि, (iii) ज्वाला कोशिकाएँ, (iv) मैलपिगी नलिकाएं

(A) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(ii)

(B) (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(iii), (d)-(ii)

(C) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii)

(D) (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(iii)

सही उत्तर: (A) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(ii)

कारण: प्लेटीहेल्मिंथीज → ज्वाला कोशिकाएँ; एनीलिडा → नेफ्रीडिया; आर्थ्रोपोडा → मैलपिगी नलिकाएं; हेमीकॉर्डेटा → शुंड ग्रंथि।

BOSONANCE

Practice Question 5

Single Correct MCQ

Which of the following vertebrates is an **oviparous mammal**?

(A) *Macropus* (Kangaroo)

(B) *Pteropus* (Flying fox)

(C) *Ornithorhynchus* (Platypus)

(D) *Balaenoptera* (Blue whale)

Correct Answer: (C) *Ornithorhynchus* (Platypus)

Reasoning: Mammals are predominantly viviparous, but the duck-billed platypus (*Ornithorhynchus*) is an oviparous (egg-laying) monotreme mammal. *Macropus*, *Pteropus*, and *Balaenoptera* are all viviparous.

अभ्यास प्रश्न 5

एकल सही विकल्प MCQ

निम्नलिखित कशेरुकियों में से कौन-सा एक **अंडप्रजक स्तनधारी (oviparous mammal)** है?

(A) *मैक्रोपस (कंगारू)*

(B) *टेरोपस (चमगादड़)*

(C) *ऑर्निथोरिंकस (प्लैटिपस)*

(D) *बैलेनोप्टेरा (नीली व्हेल)*

सही उत्तर: (C) *ऑर्निथोरिंकस (प्लैटिपस)*

कारण: अधिकांश स्तनधारी जरायुज (viviparous) होते हैं, किन्तु *ऑर्निथोरिंकस* (डक-बिल्ड प्लैटिपस) अंडे देने वाला (अंडप्रजक) स्तनधारी है।

BOSONANCE

ENGLISH

8. Common Pitfalls & Revision Checklist

Critical Examination Traps to Avoid:

- **Echinoderm Symmetry:** Adult = Radial; Larva = Bilateral.
- **Pseudocoelom:** Solely present in *Aschelminthes* (Platyhelminthes are acoelomate).
- **Metagenesis:** Polyp produces Medusa *asexually*; Medusa produces Polyp *sexually*.
- **Stomochord:** In Hemichordata collar region, not a true notochord.
- **Circulation in Molluscs:** Open type in general, but closed in active *Cephalopods* (Octopus, Squid).
- **Heart Chambers:** Fish = 2 chambers; Amphibians & Reptiles = 3 chambers (**Crocodiles = 4 chambers**); Birds & Mammals = 4 chambers.
- **Warm-Blooded:** Only *Aves* and *Mammalia* are homoiothermous; all others are poikilothermous.
- **Oviparous Mammal:** *Ornithorhynchus* (Platypus) is egg-laying; all other NCERT mammals are viviparous.

हिन्दी

8. प्रमुख भ्रांतियाँ एवं परीक्षा चेकलिस्ट

NEET परीक्षा के महत्वपूर्ण ट्रैप्स:

- **एकाइनोडर्म सममिति:** वयस्क = अरीय; लार्वा = द्विपार्श्व सममित।
- **कूटप्रगुहा (Pseudocoelom):** केवल *ऐस्कहेल्मिंथीज* में (प्लेटीहेल्मिंथीज अप्रगुही हैं)।

- **पीढ़ी एकांतरण:** पॉलिप अलैंगिक रूप से मेड्यूसा बनाते हैं; मेड्यूसा लैंगिक रूप से पॉलिप बनाते हैं।
- **स्टोमोकॉर्ड:** हेमीकॉर्डेटा के कॉलर में, यह वास्तविक पृष्ठरज्जु नहीं है।
- **मोलस्का में परिसंचरण:** सामान्यतः खुला, किन्तु सक्रिय *सेफैलोपोड्स* में बंद परिसंचरण।
- **हृदय कोष्ठ:** मत्स्य = 2; उभयचर व सरीसृप = 3 (**मगरमच्छ = 4**); पक्षी व स्तनधारी = 4 कोष्ठ।
- **समतापी:** केवल *पक्षी (Aves)* व *स्तनधारी (Mammalia)* समतापी हैं; शेष सभी असमतापी हैं।
- **अंडप्रजक स्तनधारी:** *ऑर्निथोरिंकस (प्लैटिपस)* अंडप्रजक है; अन्य सभी NCERT स्तनधारी जरायुज हैं।

ENGLISH

9. Concise Final Recap

Kingdom Animalia classification progresses through key evolutionary nodes: cellular aggregates (Porifera) → radial diploblastic tissues (Cnidaria, Ctenophora) → bilateral acoelomates (Platyhelminthes) → pseudocoelomates (Aschelminthes) → metameric eucoelomates (Annelida, Arthropoda) → shelled molluscs → spiny deuterostomes with water vascular system (Echinodermata) → stomochordate hemichordates → dorsal notochord-bearing Chordata. Within chordates, vertebrates develop an axial vertebral column, encompassing jawless cyclostomes, cartilaginous and bony fishes, amphibious tetrapods, terrestrial reptiles, warm-blooded birds, and milk-producing mammals.

हिन्दी

9. संक्षिप्त अंतिम सारांश

प्राणि जगत का वर्गीकरण विकासवादी चरणों के अनुसार आगे बढ़ता है: कोशिकीय पुंज (पोरिफेरा) → अरीय द्विकोरकी ऊतक (सीलेन्टरेटा, टीनोफोरा) → द्विपार्श्व अप्रगुही (प्लेटीहेल्मिंथीज) → कूटप्रगुही (ऐस्केहेल्मिंथीज) → विखंडी प्रगुही (एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा) → कवचित मोलस्का → जल संवहन तंत्र युक्त एकाइनोडर्मेटा → हेमीकॉर्डेटा → और पृष्ठरज्जु युक्त कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के अंतर्गत कशेरुकी प्राणी मेरुदंड विकसित करते हैं, जिसमें साइक्लोस्टोमेटा, उपास्थिमय व अस्थिमय मछलियाँ, उभयचर, सरीसृप, समतापी पक्षी तथा स्तनधारी शामिल हैं।

''') with open(out_path, "a", encoding="utf-8") as f: pass print("Finished writing.") EOF python3 -c "print('Done')" } }

BOSONANCE